

AIOJ Project Report

AI/ML 알고리즘 온라인 저지: 밑바닥부터 구현하고 즉시 채점받는 학습 플랫폼

APRIL 2026 | VERSION 1.0

The Mission: **Actionable Learning**

"배웠는데 왜 실력이 안 느는가?"라는 질문에 답합니다. 따라
치기 강좌가 아닌, 직접 설계하고 최적화하는 경험을 제공합니
다.

프로젝트 한 줄 정의

Numpy/Pandas Only 구현

sklearn, PyTorch와 같은 고수준 라이브러리 없이, 기초 수학과 행렬 연산만으로 알고리즘을 구현하여 깊이 있는 체득을 강제합니다.

- ✓ 즉각적인 OJ 방식 채점
- ✓ 수치 오차 허용 단위 테스트
- ✓ 비벡터화 구현 시 TLE 발생



시장 분석 및 차별화

플랫폼	AIOJ (목표)	Deep-ML	Kaggle	CS231n 과제
핵심 방식	OJ 알고리즘 구현	OJ 스타일 연습	결과 수치 경쟁	학기제 과제
라이브러리 제한	Numpy 전용 (강제)	제한 없음	자유 (sklearn 등)	Numpy 전용
동기부여 요소	티어, 레이팅, 대회	포인트 시스템	메달, 리더보드	성적 (학점)
접근성	누구나 (Public)	누구나 (Public)	누구나 (Public)	스탠퍼드 재학생

Core Product Design

기술적 완성도와 학습 효율을 극대화하는 플랫폼 구조

4가지 핵심 가치



구현이 곧 채점

sklearn 한 줄이 아닌, 직접 짠 Gradient Descent가 통과해야 AC를 획득합니다.



즉각적 피드백

코드 제출 후 수 초 내에 Sandbox 환경에서 채점 결과를 반환합니다.



내재적 동기

티어, 스트릭, 레이팅을 통해 지속적으로 문제를 풀고 싶은 욕구를 자극합니다.

엄격한 라이브러리 정책

🚫 Forbidden Libraries

scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, JAX 등 고수준 라이브러리 사용 시 즉시 **Illegal Import (IE)** 처리

✅ Allowed Stack

Numpy, Pandas, Scipy(일부), Matplotlib(시각화)를 활용한 순수 행렬 연산 구현 유도

* 정적 분석(AST)을 통해 import 단계에서 차단

문제 카테고리 및 단계별 구조

ML 기초 (Iron ~ Silver)

- 선형/로지스틱 회귀
- KNN, K-Means
- PCA, 결정 트리 (Gini)

딥러닝 기초 (Gold ~ Platinum)

- Multi-layer Perceptron (Backprop)
- CNN (Conv2D im2col)
- Optimizer (Adam, RMSProp)

고급 알고리즘 (Diamond ~ Ruby)

Transformer (Self-Attention), LSTM 수식 구현, 강화학습(Q-learning), 수치 최적화

게이미피케이션: 티어 시스템

7

LEVELS

AC

ACCEPTED

TLE

TIME LIMIT

Iron에서 Ruby까지. 쉬운 문제만으로는 오를 수 없는 가중 합산 레이팅 시스템.
비벡터화 구현(Loop)은 TLE로 차단하여 벡터화 연산 체득을 강제합니다.

학습 경로 (Curriculum)



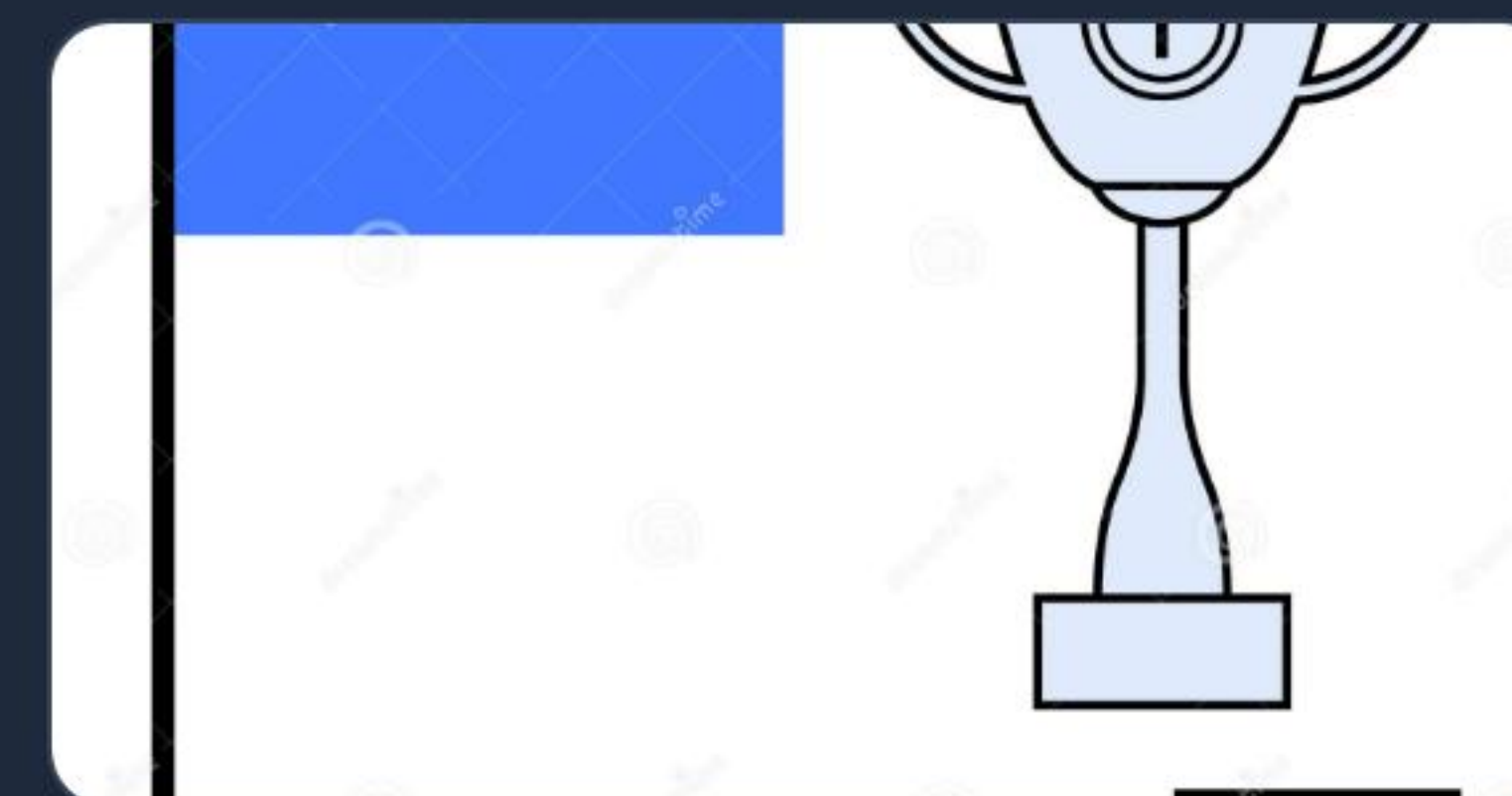
ML 기초 과정

선형회귀부터 트리 모델까지 핵심
ML 알고리즘 구현



Backprop 마스터

순전파/역전파 및 최적화 기법의 바
닥부터 구현



Transformer 심화

Attention 메커니즘을 포함한 최
신 아키텍처 구현

강력한 기술 스택 및 아키텍처

Frontend

- Next.js 14 (App Router)
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Monaco Editor (IDE)

Backend

- FastAPI (Python)
- Celery & Redis (Task Queue)
- PostgreSQL

Infrastructure

- Docker Sandbox
- AST Static Analysis
- Scalable Workers

Questions?

- 🚀 **MVP Status:** 전체 기능 구현 완료 (github.com/uva39/aioj)
- ▶▶ **Next Step:** 문제 DB 확장 (50+) 및 월간 챌린지 런칭

AIOJ Team | 2026-04-29

Better Implementation, Deeper Understanding.

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/c/0/4/c047fa16-423b-4bf6-be0c-36205ed882d4_large/glowing-tech-workspace-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://img.freepik.com/premium-photo/cyan-matrix-code-background-binary-numbers-black-screen-matrix-green-blue-background-wi_1110519-4954.jpg?w=360

Source: www.freepik.com



https://stg-uploads.slidenest.com/template_1169/templateColor_1180/previewImages/business-roadmap-infographic-powerpoint-google-slides-keynote-presentation-template-1.jpeg

Source: slidenest.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/692/958/non_2x/ai-based-learning-soft-blue-concept-icon-artificial-intelligence-modern-technology-critical-thinking-round-shape-line-illustration-abstract-idea-graphic-design-easy-to-use-in-presentation-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://thumbs.dreamstime.com/z/blue-flag-trophy-design-achievement-success-minimal-style-452392612.jpg>

Source: es.dreamstime.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/011/083/950/small_2x/futuristic-abstract-molecular-dot-geometric-structure-space-background-animation-modern-triangle-shaped-technology-particle-analysis-themed-illustration-free-video.jpg

Source: www.vecteezy.com